

ლექცია 17 — საკლასო დავალება

Wix თემფლეიტის ასლის აწყობა AI-ის დახმარებით + ანიმაციები + GitHub Pages

1 საათი

საშუალო

AI პრომპტინგი

Grid + GitHub

დავალების აღწერა

მიზანი:

ისწავლო AI-ის სწორად გამოყენება სწავლისა და პროექტებისთვის: აირჩიო Wix თემფლეიტი, AI-ის დახმარებით გაანალიზო მისი სტრუქტურა, საკუთარი ხელით ააწყო იდენტური საიტი HTML/CSS-ით (AI = მენტორი და ასისტენტი, არა შემსრულებელი), დაამატო AI-ით დაგენერირებული ანიმაციები და GitHub Pages-ზე დაპოსტო. ეს ზუსტად ის სამუშაო პროცესია, რომელსაც ფინალურ პროექტში გამოიყენებ.

გამოყენება:

CSS Grid (grid-template-columns, fr, repeat, minmax, gap, grid-area) · ანიმაციები (@keyframes, animation, transition, transform) · AI პრომპტინგი (ZeroShot / FewShot / CRAFT) · GitHub (repo, commit, push, Pages)

დროის განაწილება:

AI თეორია + პრომპტების ტესტი — 12 წთ · საიტის აწყობა AI-სთან ერთად — 22 წთ · AI ანიმაციები — 13 წთ · GitHub Pages — 13 წთ

ხელსაწყოები:

Wix თემფლეიტების გალერეა (wix.com/website/templates) · ნებისმიერი AI ჩატი (Claude, ChatGPT, Gemini) · VS Code · GitHub ანგარიში (ლექ.19-დან უკვე გაქვს)

ნაწილი 1 — AI პრომპტინგის ტექნიკები (12 წუთი)

პრომპტინგის 3 სტანდარტი — შეხსენება

ტექნიკა	რას ნიშნავს	როდის გამოვიყენოთ
Zero-Shot	პირდაპირ სვამ კითხვას, მაგალითის გარეშე: "დამიწერე Grid გალერეა"	მარტივი, ცნობილი ამოცანები
Few-Shot	აძლევ 1-3 მაგალითს, როგორი შედეგი გინდა, და მერე ითხოვ ახალს	როცა კონკრეტული სტილი/ფორმატი გინდა
CRAFT	Context (კონტექსტი) + Role (როლი) + Action (მოქმედება) + Format (ფორმატი) + Target (სამიზნე აუდიტორია)	კომპლექსური, ზუსტი დავალებები

⚙ პარამეტრები — ტემპერატურა · Tokens · Thinking

პარამეტრი	რას აკეთებს
Temperature	დაბალი (0-0.3) = ზუსტი, პროგნოზირებადი პასუხები (კოდისთვის კარგია). მაღალი (0.7-1) = კრეატიული, მრავალფეროვანი (იდებებისთვის კარგია)
Tokens	ტექსტის "ზომის ერთეული" — AI-ს პასუხის სიგრძე ტოკენებით იზომება. გრძელი კოდისთვის მეტი ტოკენია საჭირო
Thinking	ზოგ AI-ს აქვს "ფიქრის" რეჟიმი — რთულ ამოცანაზე ჯერ თავად მსჯელობს, მერე პასუხობს. კომპლექსური ლოგიკისთვის ჩართე

1 პრომპტინგის ექსპერიმენტი — Zero-Shot vs CRAFT

~12 წთ

► გახსენი AI ჩატი და ჯერ Zero-Shot პრომპტი სცადე:

Zero-Shot პრომპტი:

დამიწერე ფოტოგრაფიის პორტფოლიო საიტი

► ნახე რა მიიღე. შემდეგ **ახალ ჩატში** იგივე ამოცანა CRAFT სტრუქტურით სცადე:

CRAFT პრომპტი:

[C - კონტექსტი] გსწავლობ Front-End-ს, ვიცი HTML, CSS, Flexbox და ახლა გსწავლობ CSS Grid-ს.
[R - როლი] იმოქმედე როგორც გამოცდილი Front-End დეველოპერი და მენტორი.
[A - მოქმედება] დამიწერე ერთგვერდიანი ფოტოგრაფიის პორტფოლიო საიტი, რომელიც აქტიურად იყენებს CSS Grid-ს: grid-template-areas გვერდის layout-ისთვის (header/main/footer) და repeat(auto-fit, minmax()) გადგერისთვის.
[F - ფორმატი] 2 ფაილი: index.html და style.css. კოდი კომენტარებით, რომ გავიგო რას აკეთებს Grid-ის თითო property.
[T - სამიზნე] საიტი განკუთვნილია ფოტოგრაფის კდიენტებისთვის – სუფთა, თანამედროვე დიზაინი.

► **შეადარე ორი შედეგი:** რომელი უფრო ახლოსაა შენს მოლოდინთან? რატომ?

► ჩაინიშნე (კომენტარად ან რეველში) 2-3 წინადადებით: რა განსხვავება დაინახე Zero-Shot-სა და CRAFT-ს შორის

დააკვირდი: CRAFT-ის შემთხვევაში AI ზუსტად იმ ტექნოლოგიებს იყენებს, რაც შენ იცი (Grid და არა მაგ. JavaScript ბიბლიოთეკები), და კოდს კომენტარებით გაძლევს — რადგან კონტექსტში უთხარი, რომ სტუდენტი ხარ.

⚠ **მნიშვნელოვანი:** ეს მხოლოდ ექსპერიმენტი იყო პრომპტების განსხვავების დასაანახად — ამ დაგენერირებულ კოდს არ ვიყენებთ. რეალურ სამუშაოში (ნაწილი 2-დან) AI-ს მთლიან საიტს არ ვათხოვნივთ — ის ჩვენი მენტორი და ასისტენტი, პროექტს კი ჩვენ ვანუხობთ.

ნაწილი 2 — საიტის აწყობა AI-სთან ერთად (22 წუთი)

2 Wix თემფლეიტის არჩევა და AI-ით ანალიზი

~8 წთ

► გახსენი **wix.com/website/templates** და აირჩიე მარტივი, ერთგვერდიანი თემფლეიტი (Portfolio, Restaurant, Landing Page კატეგორიებიდან)

► დააკვირდი თემფლეიტს და **შენით** ჩამოწერე: რამდენი სექციაა? (header, hero, ბარათები, footer...) სად არის ბადისებრი განლაგება?

► ახლა AI გამოიყენე **სტრუქტურის დასაგეგმად** — აღუწერე თემფლეიტი სიტყვიერად და სთხოვე გეგმა (არა მზა კოდი!):

ანალიზის CRAFT პრომპტი (ნიმუში):

[C - კონტექსტი] გსწავლობ Front-End-ს: ვიცი HTML, CSS, Flexbox, პოზიცირება, ახლა გსწავლობ CSS Grid-ს. მინდა Wix თემფლეიტის იდენტური ასლი ავაწყო საკუთარი ხელით.
[R - როლი] იმოქმედე როგორც მენტორი — კოდს მე თვითონ დავწერ, შენ დამეხმარე დაგეგმვაში.
[A - მოქმედება] აღწერე თემფლეიტს: ზემოთ ნაგებარია ღოგოტი და 4 დინკით. შემდეგ დიდი hero სექცია სათაურით და ღიდავით. მერე 6 ბარათი 3 სვეტად. ბოლოს footer 3 კოლონით. ამიხსენი: რომელი სექციისთვის უბოია Grid და რომლისთვის Flexbox? როგორი grid-template-columns დამგიჩნდება ბარათებისთვის?
[F - ფორმატი] მომეცი მხოლოდ გეგმა და სტრუქტურის ახსნა — HTML თეგების ჩამონათვადი სექციებად და CSS მიდგომა. მზა კოდი არ მომცე.
[T - მიზანი] გეგმის მიხედვით კოდს მე დავწერ — მინდა ვისწავლო და არა კოპირება.

► მიღებული გეგმის მიხედვით VS Code-ში შექმენი ფოლდერი **ai-grid-project**, ფაილები index.html + style.css

► **დაიწყე აწყობა შენით:** HTML სტრუქტურა სექციებად + Grid layout გეგმის მიხედვით

⚠ **ეს არის მთავარი წესი (ფინალურ პროექტში):** AI-ს არ ვთხოვთ "ამიწყე მთელი საიტი" — ვთხოვთ დაგეგმვას, ახსნას და კონკრეტული პრობლემების ამოხსნაში დახმარებას. თემფლეიტის ასლს **შენ** აწყობ. ასე რეალურად სწავლობ — და ლექტორი მაშინვე ხვდება, კოდი შენია თუ AI-ის

3 კოდის გაგება — AI როგორც მენტორი

~5 წთ

► AI-ის გეგმიდან ან შენი დაწყებული კოდიდან აირჩიე **3 Grid property**, რომლებიც ბოლომდე არ გესმის (მაგ. minmax, auto-fit, grid-area)

► თითოეულზე პკითხე AI-ს ახსნა — მაგალითად:

ახსნის პრომპტი (Few-Shot სტილში):

ამიხსენი ეს CSS ხაზი მარტივად, ქართულად, მაგალითით:

```
grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(200px, 1fr));
```

ასე ამიხსენი, როგორც ამ მაგალიტში:

"gap: 16px" → "უჯრებს შორის დაშორება 16 პიქსელი — როგორც ფიგებს შორის ცემენტის ნაკერი"

- ჩანწერე მიღებული ახსნები კომენტარებად შენს style.css ფაილში შესაბამის ხაზებთან

ეს Few-Shot პრომპტია: მაგალითი მივეცით ("gap" ახსნის ფორმატი) და AI იმავე სტილში აგრძელებს. შეადარე — მაგალითის გარეშე ახსნა უფრო მშრალი და ტექნიკური იქნებოდა.

4 აწყობა + AI როგორც დებაგერი

~9 წთ

- განაგრძე თემფლეიტის აწყობა — შეადარე შენი შედეგი Wix-ის ორიგინალს ბრაუზერში გვერდიგვერდ
- როცა რაზე არ გამოგდის ან ორიგინალს არ ჰგავს — AI-ს მიმართე სწორი ფორმულით: რა მინდოდა + რა მოხდა + ჩემი კოდი:

დებაგინგის პრომპტი (ნიმუში):

თემფლეიტში ბარათები 3 თანაბარ სვეტადაა და ერთნაირი სიმაღლე აქვთ.

ჩემთან ბარათები სხვადასხვა სიმაღლისაა და მეოთხე ბარათი ცაღვე ჩამოვარდა.

აი ჩემი CSS:

```
.cards {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr;
}
```

რა მაქვს არასწორად და რატომ?

- მინიმუმ 2 ასეთი პრობლემა ამოხსენი AI-ის დახმარებით — მაგრამ ჯერ თვითონ სცადე მიხვედრა (5 წუთი მაინც), მერე ჰკითხე
- AI-ის პასუხიდან შესწორება ხელით შეიტანე შენს კოდში — copy-paste-ის ნაცვლად გადაბეჭდე, ასე უკეთ იმახსოვრებ
- დეტალები რომ ვერ ასწრებ (ფონტები, ზუსტი ფერები) — ნორმალურია, მთავარია სტრუქტურა და Grid layout ჰგავდეს ორიგინალს

⚠ **ხშირი შეცდომა:** "არ მუშაობს, გაასწორე" — ცუდი პრომპტია. კარგი პრომპტი ყოველთვის სამნაწილიანია: რას მოველოდი + რა მოხდა რეალურად + კოდი. რაც მეტ კონტექსტს აძლევ, მით უკეთ გეხმარება.

ნაწილი 3 — AI-ით ანიმაციების შექმნა (13 წუთი)

5 ანიმაციების დაგენერირება AI-ით — @keyframes ოსტატურად

~13 წთ

- ეს უნარი ფინალურ პროექტში ძალიან გამოგადგება — AI შესანიშნავად ქმნის CSS ანიმაციებს, თუ სწორად სთხოვ
- ანიმაცია ის გამოწვევას, სადაც AI-ის კოდის გამოყენება ნორმალურია — @keyframes-ის ხელით წერა შრომატევადია და დეველოპერებიც კი ხშირად აგენერირებენ. მთავარია გესმოდეს რას აკეთებს
- დააკვირდი შენს Wix თემფლეიტს — აქვს ანიმაციები? (hover ეფექტები, ელემენტების გამოჩენა სქროლისას) — შეეცადე მსგავსი გააკეთო
- ეტაპი 1 — შესვლის ანიმაცია (entrance): სთხოვე AI-ს გვერდის ჩატვირთვის ანიმაცია. კარგი პრომპტის ნიმუში:

ანიმაციის CRAFT პრომპტი (ნიმუში):

[C] ჩემს Grid საიტზე მაქვს header, გადერეის ბარათები (.card კლასით) და footer. ვიცი @keyframes, animation, transition, transform და opacity.

[A] დამიწერე CSS ანიმაცია: გვერდის ჩატვირთვისას ბარათები ქვემოდან ამოვიდნენ (translateY + opacity) და თანმიმდევრულად გამოჩნდნენ — თითო შემდეგი 0.15 წამით გვიან (animation-delay + nth-child).

[F] მხოლოდ CSS, @keyframes-ით. კომენტარებით ამიხსენი animation-ის თითო პარამეტრი (duration, delay, timing-function, fill-mode).

[T] ანიმაცია იყოს დახვეწილი და სწრაფი (0.5-0.8 წამი), არა გადაჭარბებული.

- ჩასვი მიღებული ანიმაცია შენს style.css-ში და გადაამოწმე F5-ით — ბარათები თანმიმდევრულად "ამოდიან"?
- ეტაპი 2 — hover ანიმაცია: სთხოვე AI-ს ერთი ეფექტური hover ანიმაცია გალერეის ბარათებზე (მაგ: scale + box-shadow + ::before ელემენტის გამოჩენა). პრომპტში აუცილებლად მიუთითე transition-ის გამოყენება
- ეტაპი 3 — მუდმივი (infinite) ანიმაცია: სთხოვე ერთი infinite ანიმაცია — მაგალითად:
 - ლოგოს pulse ეფექტი (scale 1 → 1.1 → 1)

- header-ის gradient-ის ნელი მოძრაობა
- "↓ ჩამოსქროლვ" ისრის bounce ეფექტი

► **ეტაპი 4 — ერთი ანიმაცია შენით შეცვალე:** AI-ის მოცემულ @keyframes-ში ხელით შეცვალე duration, delay ან transform მნიშვნელობა — დააკვირდი როგორ იცვლება ეფექტი

► **ეტაპი 5 — ტესტი "ცუდი vs კარგი პრომპტი":** სცადე Zero-Shot: "გამიკეთე ანიმაცია" — შეადარე შენს CRAFT პრომპტს. რომელი შედეგი ჯდება შენს საიტში უკეთ?

რატომ მუშაობს კარგად: ანიმაციის პრომპტში 3 რამ ყოველთვის მიუთითე — (1) რომელ ელემენტზე (სელექტორი), (2) რა ეფექტი გინდა სიტყვიერად ("ქვემოდან ამოსვლა", "პულსაცია"), (3) შეზღუდვები (ხანგრძლივობა, "დახვეწილი და არა გადაჭარბებული"). AI ხშირად "აჭარბებს" ანიმაციებში — ამიტომ ბოლო შეზღუდვა მნიშვნელოვანია!

⚠ **ფინალური პროექტისთვის დაიმახსოვრე:** ეს პრომპტები შეინახე! ფინალურ პროექტში ზუსტად ამ ტექნიკით შეძლებ ნებისმიერი ანიმაციის სწრაფად დაგენერირებას — loader-ები, page transition-ები, hover ეფექტები, scroll ანიმაციები.

ნაწილი 4 — GitHub Pages-ზე დაბრუნება (13 წუთი)

6 რეპოზიტორიის შექმნა და კოდის ატვირთვა

~7 წთ

► GitHub-ზე შექმენი ახალი **public** რეპოზიტორია სახელით: **ai-grid-project**

► VS Code-ის ტერმინალში (ან Git Bash-ში) შენი პროექტის ფოლდერიდან:

- git init
- git add .
- git commit -m "AI-assisted grid project"
- git remote add origin [შენი რეპოს ლინკი]
- git push -u origin main

► განაახლე GitHub-ის გვერდი — ფაილები ჩანს?

დაგავიწყდა ბრძანება? ეს ხომ AI-ის გაკვეთილია — პკითხე: "როგორ ავტვირთო ლოკალური ფოლდერი GitHub-ზე, ნაბიჯ-ნაბიჯ, terminal ბრძანებებით". AI დაგეხმარება — მაგრამ ecommit message შენი დაწერე!

7 GitHub Pages — საიტის გამოქვეყნება

~6 წთ

► რეპოზიტორიაში გადადი: **Settings → Pages**

► Source: "Deploy from a branch" → Branch: **main** → ფოლდერი: / **(root)** → Save

► დაელოდე 1-2 წუთი და განაახლე გვერდი — გამოჩნდება ლინკი: **https://[username].github.io/ai-grid-project/**

► გახსენი ლინკი — შენი საიტი ინტერნეტშია!

► **ბოლო ნაბიჯი:** გაუზიარე ლინკი ლექტორს და გვერდით მჯდომ მეგობარს — ნახეთ ერთმანეთის საიტები

AI-სთან მუშაობის ოქროს წესები

AI = შენტორი, არა შემსრულებელი — გეგმა, ახსნა, დებატინგი და ანიმაციები AI-სგან; სტრუქტურა და კოდი — შენგან. ფინალურ პროექტშიც ეს წესი მოქმედებს

კონტექსტი = ხარისხი — რაც მეტს ეტყვი AI-ს შენი ცოდნის დონეზე და მიზნებზე, მით უფრო შესაფერის პასუხს მოგცემს

პატარა ნაბიჯები — ერთი დიდი "გამიკეთე ყველაფერი" პრომპტის ნაცვლად, ბევრი პატარა, კონკრეტული თხოვნა

ყოველთვის ნაიკითხე კოდი — კოდი რომ ვერ გაიგე, პრეზენტაციაზე/გამოცდაზე/სამსახურში AI ვერ დაგეხმარება

ახსნა მოითხოვე — "ამისხენი ეს ხაზი" — საუკეთესო პრომპტი სწავლისთვის

□ **ტემპერატურა კოდისთვის** — თუ პარამეტრებზე წვდომა გაქვს, კოდის გენერაციისთვის დაბალი temperature (0-0.3) ჯობია — ნაკლები "ფანტაზია", მეტი სიზუსტე

შეცდომის რეპორტი — "არ მუშაობს" კი არა: რა მოველოდი + რა მოხდა + კოდი. ეს სამი კომპონენტი ყოველთვის ჩასვი

ანიმაციის ფორმულა — სელექტორი + ეფექტის სიტყვიერი აღწერა + შეზღუდვები ("დახვეწილი, 0.5 წამი") =

საბოლოო სტრუქტურა

```
ai-grid-project/ ← GitHub რეპოზიტორია
  index.html      ← შენი ხელით აწყობილი (Wix თემფლეიტის ასლი)
  style.css       ← Grid layout + AI-ის ანიმაციები + შენი კომენტარები

https://[username].github.io/ai-grid-project/ ← ცოცხალი საიტი
```

შემოწმების სია

- ☐ Zero-Shot და CRAFT პრომპტები შევადარე და განსხვავება ჩავინიშნე?
- ☐ Wix თემფლეიტი ავირჩიე და სექციები შენით ჩამოვწერე?
- ☐ ჩემი CRAFT პრომპტით AI-სგან გვეგმა მივიღე (და არა მზა კოდი)?
- ☐ HTML/CSS კოდი ჩემი ხელით დავწერე, AI მხოლოდ დამეხმარა?
- ☐ საიტის სტრუქტურა (Grid layout) ჰგავს ორიგინალ თემფლეიტს?
- ☐ 3 Grid property-ის ახსნა AI-სგან მივიღე და კომენტარებად ჩავწერე?
- ☐ მინიმუმ 2 პრობლემა დებაგინგის ფორმულით (მოლოდინი + შედეგი + კოდი) ამოვხსენი?
- ☐ შესვლის (entrance) ანიმაცია — ბარათები თანმიმდევრულად ამოდიან (@keyframes + delay)?
- ☐ hover ანიმაცია ბარათებზე transition-ით მუშაობს?
- ☐ ერთი infinite ანიმაცია მაინც მაქვს (pulse / bounce / gradient)?
- ☐ AI-ის ანიმაციაში ერთი პარამეტრი ხელით შევცვალე და ეფექტი დავინახე?
- ☐ ანიმაციისა და დებაგინგის პრომპტები შევინახე ფინალური პროექტისთვის?
- ☐ კოდი GitHub-ზეა ატვირთული (init → add → commit → push)?
- ☐ საიტი GitHub Pages-ზე ცოცხლადაა და ლინკი მუშაობს?